

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

**NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG MÔ
HÌNH YOLO TRONG NHẬN DIỆN
VẬT THỂ HỖ TRỢ HỌC TỪ VỰNG
TIẾNG ANH TRÊN THIẾT BỊ DI
ĐỘNG**

Ngành	: Công nghệ thông tin
Niên khoá	: 2022 - 2026
Lớp	: DH22DTB
Sinh viên thực hiện	: Trần Tiến Anh

TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP
NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG MÔ
HÌNH YOLO TRONG NHẬN DIỆN
VẬT THỂ HỖ TRỢ HỌC TỪ VÙNG
TIẾNG ANH TRÊN THIẾT BỊ DI
ĐỘNG**

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

Ths. Nguyễn Đức Công Song

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Trần Tiến Anh (MSSV: 22130016)

TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm

DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC HÌNH ẢNH

DANH MỤC BẢNG

TÓM TẮT

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, nhu cầu nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh gắn với ngữ cảnh thực tế ngày càng trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, các phương pháp học truyền thống và nhiều ứng dụng hiện nay chủ yếu sử dụng bài học tĩnh, thiếu sự kết nối với môi trường xung quanh, dẫn đến hiệu quả ghi nhớ lâu dài chưa cao [2].

Tiểu luận trình bày quá trình nghiên cứu và xây dựng ứng dụng di động Vocam hỗ trợ học từ vựng tiếng Anh cá nhân hóa. Ứng dụng cho phép người dùng hướng camera vào các vật thể thông dụng trong đời sống hàng ngày để nhận diện vật thể thời gian thực và học từ vựng tiếng Anh tương ứng kèm theo phiên âm IPA, nghĩa tiếng Việt cùng câu ví dụ minh họa. Vocam tự động tạo Flashcard từ hình ảnh thực tế và áp dụng thuật toán ôn tập ngắt quãng (Spaced Repetition - SM-2) để lập lịch nhắc nhở học tập phù hợp với mức độ nắm vững của từng cá nhân.

Kết quả thử nghiệm cho thấy ứng dụng hoạt động ổn định trên thiết bị di động, đáp ứng yêu cầu nhận diện vật thể thời gian thực và hỗ trợ xây dựng quy trình học từ vựng trực quan, cá nhân hóa. Vocam góp phần nâng cao sự hứng thú học tập cũng như hiệu quả ghi nhớ từ vựng cho người dùng.

MỤC LỤC

DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT	2
DANH MỤC HÌNH ẢNH	3
DANH MỤC BẢNG	4
TÓM TẮT	5
MỞ ĐẦU	8
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI	8
2. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU	8
3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI	9
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	10
1. 1. Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài nghiên cứu	10
1. 2. Nêu những vấn đề còn tồn tại	11
1. 3. Chỉ ra những vấn đề mà tiểu luận cần tập trung nghiên cứu, giải quyết	12
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU	12
2. 1. Trình bày cơ sở lý thuyết, lý luận, giả thiết khoa học	12
2. 2. Trình bày mô hình lý thuyết của giải pháp đã đề xuất sử dụng trong tiểu luận	14
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN/VẤN ĐỀ/MÔ HÌNH	14
3.1. Phát biểu bài toán	14
3.2. Giải pháp cụ thể để giải quyết bài toán:	17
3. 3. Phương pháp nhận diện vật thể thời gian thực	21
3. 4. Phương pháp ôn tập ngắt quãng (SM-2)	23
3. 5. Kiến trúc giải pháp đề xuất	25
3. 6. Kết luận chương	26
CHƯƠNG 4. HIỆN THỰC GIẢI PHÁP	27
4. 1. Kiến trúc tổng thể hệ thống	27
4. 2. Kiến trúc phần mềm	28
4. 3. Thiết kế chức năng	28
4. 4. Thiết kế dữ liệu	28
4. 5. Hiện thực các module	28
4. 6. Công nghệ và môi trường phát triển	28
4. 7. Giao diện người dùng	28
4. 8. Các vấn đề gặp phải và giải pháp	28
4. 9. Đánh giá và kiểm thử hệ thống	28
4. 10. Kết luận chương	28
CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	29
5.1. KẾT QUẢ	29
5. 2. KẾT LUẬN	29

5. 3. KIẾN NGHỊ 29

PHỤ LỤC (nếu có) 32

MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, tiếng Anh là kỹ năng quan trọng đối với học sinh, sinh viên và người lao động tại Việt Nam [1]. Tuy nhiên, theo EF English Proficiency Index (EF EPI) 2025, năng lực tiếng Anh của Việt Nam vẫn ở mức trung bình (xếp hạng 64/123 quốc gia và vùng lãnh thổ, điểm số 500/800) [1]. Vấn đề từ vựng là một trong những rào cản chính ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp thực tế.

Các phương pháp học từ vựng hiện nay chủ yếu dựa vào học thuộc lòng hoặc bài học tĩnh, thiếu sự gắn kết với ngữ cảnh thực tế xung quanh người học. Điều này khiến hiệu quả ghi nhớ của người học suy giảm nhanh chóng do quy luật lãng quên tự nhiên của bộ não (Đường cong lãng quên Ebbinghaus – nơi kiến thức mới có thể bị lãng quên đến 58% chỉ sau 20 phút và hơn 70% chỉ sau 24 giờ nếu không được củng cố) [2]. Mặc dù các công cụ tra cứu tức thì như Google Lens hỗ trợ nhận diện và dịch nghĩa rất nhanh [10], chúng lại thiếu một quy trình sư phạm giúp người học lưu trữ và ôn tập định kỳ để ghi nhớ dài hạn.

Xuất phát từ những hạn chế trên, đề tài đề xuất xây dựng ứng dụng di động Vocam – giải pháp học từ vựng tiếng Anh trực quan và cá nhân hóa thông qua nhận diện vật thể thực tế bằng camera.

2. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

2.1 Mục tiêu của đề tài:

Đề tài hướng đến bốn mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng ứng dụng di động đa nền tảng Vocam hỗ trợ học từ vựng tiếng Anh thông qua nhận diện vật thể bằng camera.
- Nghiên cứu và tích hợp mô hình YOLOv8 Nano [4] được chuyển đổi sang định dạng TensorFlow Lite [11] để thực hiện nhận diện vật thể trực tiếp trên thiết bị di động.

- Tích hợp phương pháp lặp lại ngắt quãng (Spaced Repetition — thuật toán SM-2) vào hệ thống Flashcard nhằm hỗ trợ ghi nhớ từ vựng lâu dài.
- Đánh giá hiệu quả hệ thống thông qua thử nghiệm thực tế về tốc độ nhận diện, độ chính xác và trải nghiệm người dùng.

2.2 Phạm vi nghiên cứu:

Đề tài tập trung vào đối tượng người học là học sinh, sinh viên và người đi làm tại Việt Nam có nhu cầu cải thiện vốn từ vựng tiếng Anh trong sinh hoạt hàng ngày. Về mặt kỹ thuật, hệ thống nhận diện 80 nhóm đồ vật thông dụng theo bộ dữ liệu COCO [12] và cung cấp thông tin từ vựng kèm phiên âm IPA, dịch nghĩa tiếng Việt và câu ví dụ ngữ cảnh. Đề tài giới hạn trong phạm vi xây dựng các chức năng cốt lõi gồm học từ vựng qua camera, lưu trữ Flashcard và ôn tập trắc nghiệm; chưa đề cập đến nhận diện giọng nói hoặc triển khai ở quy mô lớn.

3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

3.1 Ý nghĩa khoa học:

Đề tài góp phần làm rõ khả năng ứng dụng mô hình Deep Learning nhận diện vật thể (Edge AI) trên thiết bị di động trong lĩnh vực giáo dục. Kết quả nghiên cứu bổ sung thêm minh chứng thực nghiệm cho việc kết hợp giữa học tập theo ngữ cảnh và phương pháp ôn tập dựa trên khoa học nhận thức (Spaced Repetition) trong môi trường học tập di động (M-learning) [3], [6].

3.2 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài:

Ứng dụng Vocam cung cấp cho người học một công cụ học từ vựng gắn liền với môi trường sống thực tế, thay thế phương pháp học thụ động bằng hình thức học tương tác qua camera. Hệ thống ôn tập tự động giúp tối ưu hóa thời gian tự học, phù hợp với người có lịch học không cố định.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1. 1. Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài nghiên cứu

Để có cái nhìn tổng quan về hướng tiếp cận của đề tài, chúng ta tiến hành khảo sát và phân tích các công cụ và ứng dụng học tiếng Anh nổi bật trên thị trường hiện nay bao gồm: Duolingo, Memrise, ELSA Speak, và công cụ nhận dạng Google Lens. Chi tiết so sánh được thể hiện qua bảng dưới đây:

Bảng 1.1: Bảng phân tích so sánh các công trình và ứng dụng học tập liên quan

Tiêu chí	Duolingo [7]	Memrise [8]	ELSA Speak [9]	Google Lens [10]	Vocam (Đề xuất)
Kỹ năng chính	Phát triển đồng đều 4 kỹ năng cơ bản	Mở rộng vốn từ vựng nhanh	Phát âm chuẩn và ngữ điệu nói	Tra cứu thông tin và dịch thuật	Học từ vựng theo ngữ cảnh thực tế
Cơ chế học tập	Game hóa (Gamification), bài tập điền khuyết	Spaced Repetition (Lặp lại ngắt quãng)	AI nhận diện giọng nói sửa lỗi âm	Quét ảnh dịch trực quan thời gian thực	Quét vật thể trực quan + Spaced Repetition
Tính cá nhân hoá	Thấp (lộ trình bài học tĩnh, câu ví dụ định sẵn)	Trung bình (các khóa học từ cộng đồng)	Trung bình (lộ trình theo trình độ nói)	Cao (dựa theo ảnh chụp người dùng)	Cao (từ vựng do người dùng tự khám phá qua môi trường thực tế)

Hệ thống sự phạm ôn tập	Có (Hệ thống tìm mạng, bài tập ôn tập)	Có (Nhắc nhở ôn từ bằng thẻ ghi nhớ)	Có (Bài tập phát âm theo lộ trình)	Không có	Có (Lưu Flashcard tự động + Thuật toán SM-2)
-------------------------------	---	---	---	----------	--

- **Duolingo:** Học thông qua các bài tập game hóa giúp duy trì thói quen học hàng ngày tốt. Tuy nhiên, các từ vựng và câu ví dụ được thiết kế sẵn và cố định theo lộ trình chung của hệ thống, không cho phép học viên học theo nhu cầu cá nhân hóa từ môi trường thực tế xung quanh.
- **Memrise:** Áp dụng phương pháp lặp lại ngắt quãng hiệu quả thông qua Flashcard. Tuy nhiên, hình ảnh minh họa trên Flashcard là ảnh tĩnh tĩnh do hệ thống cung cấp từ trước, người học vẫn tiếp nhận thông tin thụ động qua màn hình mà không có sự kết nối với các vật thể thực tế trước mắt.
- **ELSA Speak:** Đi đầu trong việc nhận diện giọng nói để sửa lỗi phát âm chuẩn. Tuy nhiên, ứng dụng tập trung chính vào kỹ năng phát âm và giao tiếp, không có giải pháp hỗ trợ người học mở rộng vốn từ vựng mới một cách trực quan từ thế giới thực.
- **Google Lens:** Nhận diện và dịch nghĩa từ vựng qua camera cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, đây là công cụ dịch thuật và tra cứu thông tin thuần túy, hoàn toàn thiếu đi một quy trình sự phạm giúp ghi nhớ (không hỗ trợ lưu trữ ôn tập, không có bài tập kiểm tra ôn tập và không lên lịch nhắc nhở học tập).

1. 2. Nêu những vấn đề còn tồn tại

Qua phân tích các ứng dụng thực tế trên, có thể rút ra được một số vấn đề còn tồn đọng như sau:

- **Thiếu sự liên kết giữa công cụ nhận diện và quy trình ghi nhớ:** Các ứng dụng dịch thuật trực quan (như Google Lens) tuy quét ảnh dịch rất nhanh nhưng không giúp người học ghi nhớ lâu dài vì không hỗ trợ lưu trữ ôn tập. Ngược lại, các app học tiếng Anh có tính năng ôn tập (như Duolingo, Memrise) lại không hỗ trợ học từ các vật thể thực tế xung quanh.

- **Thiếu tính cá nhân hóa trong việc tích lũy từ vựng:** Các lộ trình học từ vựng hiện nay bắt buộc người dùng tuân theo danh sách từ soạn sẵn, dễ gây nhàm chán vì nhiều từ không thiết thực trong sinh hoạt hàng ngày của họ.

1. 3. Chỉ ra những vấn đề mà tiểu luận cần tập trung nghiên cứu, giải quyết

Để giải quyết hiệu quả các hạn chế đã nêu, tiểu luận tập trung xử lý các bài toán cốt lõi của ứng dụng Vocam:

- Tối ưu hóa mô hình nhận dạng vật thể YOLOv8 Nano nhằm đạt tốc độ nhận diện đạt tốc độ xử lý phù hợp qua camera trên thiết bị di động.
- Xây dựng Quy trình ghi nhớ trực quan toàn diện (Visual-Memory Loop): Kết hợp giữa việc quét camera nhận diện vật thể ngoài đời thực → tự động tạo thẻ học (Flashcard) chứa hình ảnh vừa chụp → lập lịch nhắc nhở ôn tập tự động bằng thuật toán thông minh (SM-2) [5], [5b] → củng cố qua các bài tập trắc nghiệm tương tác.
- Xây dựng hệ thống lưu trữ và đồng bộ hóa dữ liệu thông minh, giúp người học không bị mất tiến trình khi chuyển đổi giữa các thiết bị hoặc khi có kết nối mạng.

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2. 1. Trình bày cơ sở lý thuyết, lý luận, giả thiết khoa học

2.1.1. Các phương pháp giải quyết bài toán

Để giải quyết bài toán hỗ trợ học từ vựng trực quan và cá nhân hóa trên thiết bị di động, đề tài áp dụng ba nhóm phương pháp khoa học chính:

- **Nhận diện vật thể thời gian thực:** Sử dụng mô hình YOLOv8 (You Only Look Once) – một kiến trúc mạng nơ-ron tích chập một giai đoạn (single-stage detector). Phương pháp này cho phép dự đoán đồng thời vị trí và nhãn

lớp của vật thể chỉ trong một lần truyền dữ liệu, mang lại tốc độ xử lý cao, rất phù hợp với camera trên điện thoại thông minh [4].

- **Tối ưu hóa mô hình cho thiết bị di động:** Do hạn chế về tài nguyên phần cứng (CPU, RAM, pin), đề tài áp dụng các kỹ thuật nén mô hình như lượng tử hóa (Quantization) và tỉa nhánh (Pruning) để chuyển mô hình sang định dạng TensorFlow Lite (TFLite). Nhờ đó, kích thước mô hình được giảm đáng kể trong khi vẫn duy trì độ chính xác chấp nhận được [11].
- **Phương pháp học từ vựng dựa trên khoa học nhận thức:** Áp dụng Nguyên lý Mã hóa kép (Dual Coding Theory) [3]: Nghiên cứu chứng minh bộ não tiếp thu từ mới nhanh và sâu hơn khi kết hợp đồng thời hai kênh thông tin: Hình ảnh trực quan (đồ vật thực tế qua camera) và Ngôn ngữ (chữ viết, phiên âm và âm thanh). Kết hợp cùng phương pháp Ôn tập ngắt quãng (Spaced Repetition) [5b], [6] giúp khắc phục hiện tượng lãng quên kiến thức theo thời gian [2]. Các công nghệ đã được sử dụng trong tiểu luận

Dựa trên các cơ sở lý thuyết đã nêu, đề tài lựa chọn các công nghệ sau để hiện thực hóa ứng dụng Vocam:

- **React Native & TypeScript:** Là framework phát triển ứng dụng di động đa nền tảng (Android và iOS), giúp tạo giao diện mượt mà, đồng nhất và dễ bảo trì mã nguồn.
- **YOLOv8 Nano & TensorFlow Lite (TFLite):** Phiên bản YOLOv8 Nano nhẹ được tối ưu hóa sang định dạng .tflite để chạy trực tiếp trên thiết bị di động, đảm bảo tốc độ nhận diện vật thể thời gian thực.
- **Thuật toán SuperMemo-2 (SM-2):** Thuật toán tính toán chu kỳ ôn tập tối ưu dựa trên đánh giá mức độ thuộc bài của người học (từ 0 đến 5), giúp tự động hóa lịch nhắc nhở và nâng cao hiệu quả ghi nhớ dài hạn [5].

2. 2. Trình bày mô hình lý thuyết của giải pháp đã đề xuất sử dụng trong tiểu luận

Kiến trúc hệ thống của ứng dụng Vocam được thiết kế theo mô hình ba tầng chính:

- **Lớp ứng dụng di động (Client Layer - React Native):** Bao gồm giao diện người dùng, module camera thời gian thực, hiển thị khung nhận diện vật thể, chức năng Text-to-Speech (đọc phát âm) và quản lý kho Flashcard cá nhân.
- **Lớp xử lý trí tuệ nhân tạo (AI Engine Layer):** Sử dụng mô hình YOLOv8 Nano chạy trực tiếp trên thiết bị qua TensorFlow Lite để nhận diện vật thể từ camera và trả về thông tin từ vùng tương ứng.
- **Lớp dữ liệu (Data Layer):** Quản lý thông tin người dùng, kho từ vựng Flashcard và các thông số ôn tập SM-2. Hệ thống hỗ trợ lưu trữ cục bộ và đồng bộ dữ liệu khi có kết nối mạng Internet, đảm bảo tiến trình học tập được bảo toàn.

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN/VẤN ĐỀ/MÔ HÌNH

3.1. Phát biểu bài toán

3.1.1. Mô tả bài toán

Bài toán được phát biểu như sau:

Xây dựng ứng dụng di động Vocam hỗ trợ học từ vựng tiếng Anh có khả năng:

Nhận diện vật thể từ luồng dữ liệu camera theo thời gian thực, hoạt động hoàn toàn không cần kết nối mạng.

Cung cấp thông tin từ vựng liên quan đến vật thể được nhận diện (bao gồm từ tiếng Anh, phiên âm IPA, nghĩa tiếng Việt và câu ví dụ minh họa).

Lưu trữ quá trình học dưới dạng thẻ ghi nhớ (Flashcard) gắn với hình ảnh thực tế.

Hỗ trợ người dùng ôn tập từ vựng theo lộ trình cá nhân hóa dựa trên mức độ nắm vững của từng cá nhân.

Theo dõi quá trình học và cập nhật tiến độ của người dùng theo thời gian.

Về bản chất, bài toán có thể được xem là bài toán chuyển đổi thông tin từ hình ảnh vật thể trong môi trường thực tế (đầu vào) thành kiến thức từ vựng có khả năng ghi nhớ lâu dài (đầu ra). Để thực hiện được điều này, hệ thống cần kết hợp giữa nhận diện thị giác máy tính (Computer Vision), xử lý dữ liệu học tập và cơ chế ôn tập cá nhân hóa.

Phân tích đầu vào - đầu ra:

Thành phần	Mô tả
Đầu vào (Input)	Khung hình từ camera điện thoại chứa vật thể cần nhận diện; phản hồi ôn tập của người dùng (đánh giá mức độ nhớ từ 0–5)
Xử lý trung gian	Suy luận mô hình AI trực tiếp trên thiết bị; ánh xạ nhãn sang thông tin từ vựng; tính toán lịch ôn tập tối ưu theo SM-2
Đầu ra (Output)	Thông tin từ vựng đầy đủ (từ, phiên âm, nghĩa, ví dụ); Flashcard được lưu trữ; lịch ôn tập cá nhân hóa; thống kê tiến độ

Ứng dụng Vocam được thiết kế theo nguyên tắc "offline-first": toàn bộ chức năng học tập cốt lõi — nhận diện vật thể, tra cứu từ vựng, tạo Flashcard, ôn tập theo SM-2 — hoạt động hoàn toàn không cần kết nối mạng. Kết nối Internet chỉ được yêu cầu cho các tính năng mang tính xã hội như đồng bộ đa thiết bị, bảng xếp hạng và gamification.

3.1.2. Yêu cầu đặt ra

Yêu cầu chức năng:

- Nhận diện được các vật thể thuộc 80 lớp đối tượng phổ biến trong bộ dữ liệu Microsoft COCO [12], hoạt động hoàn toàn ngoại tuyến.
- Hiển thị đầy đủ thông tin từ vựng sau khi nhận diện thành công: từ tiếng Anh, phiên âm IPA, nghĩa tiếng Việt, câu ví dụ minh họa.
- Cho phép người dùng lưu kết quả nhận diện thành Flashcard gắn với hình ảnh thực tế.

- Hỗ trợ ôn tập Flashcard theo lịch cá nhân hóa; thực hiện bài tập củng cố kiến thức (trắc nghiệm 4 đáp án, điền từ).
- Theo dõi và cập nhật tiến độ học tập: số từ đã học, streak học hàng ngày, lịch sử ôn tập.
- Hỗ trợ xác thực người dùng bằng tài khoản email/mật khẩu; phân quyền vai trò (USER, ADMIN).
- Đồng bộ dữ liệu Flashcard và tiến độ học tập lên máy chủ khi có kết nối mạng, đảm bảo không mất dữ liệu khi chuyển thiết bị.
- Hiển thị bảng xếp hạng và tính năng gamification (XP, streak) khi có kết nối mạng.

Yêu cầu phi chức năng:

Yêu cầu phi chức năng	Mục tiêu
Hiệu năng nhận diện (on-device) – Thời gian suy luận mô hình trực tiếp trên thiết bị tầm trung.	< 100 ms
Hoạt động ngoại tuyến – Các chức năng học tập cốt lõi phải hoạt động không cần Internet.	Camera, Flashcard, SM-2: 100% offline
Phạm vi nhận diện – Số lớp vật thể được hỗ trợ theo chuẩn COCO [12].	80 lớp
Bảo mật – Mật khẩu phải được băm; token xác thực có thời hạn và có thể thu hồi.	BCrypt + JWT (access 15 phút, refresh 30 ngày)
Giao diện – Đơn giản, trực quan, phù hợp với người dùng phổ thông.	SUS Score $\geq$ 70
Tài nguyên – Mức tiêu thụ CPU, RAM, pin khi chạy camera liên tục ở mức chấp nhận được.	CPU < 60%, RAM < 300 MB

Kích thước mô hình – Mô hình AI đóng gói trong ứng dụng đủ nhỏ.	$\leq 10 \text{ MB}$
---	----------------------

3.2. Giải pháp cụ thể để giải quyết bài toán:

3.2.1. Ý tưởng giải pháp

Để đáp ứng các yêu cầu đã phân tích ở mục 3.1, đề tài xây dựng giải pháp dựa trên việc kết hợp công nghệ AI biên (Edge AI) trực tiếp trên thiết bị, phương pháp học theo ngữ cảnh và thuật toán ôn tập ngắt quãng. Thay vì chỉ dừng lại ở việc nhận diện vật thể, Vocam hướng đến việc hình thành một quy trình học từ vựng hoàn chỉnh, từ ghi nhận hình ảnh thực tế đến hỗ trợ ghi nhớ lâu dài.

Cụ thể, giải pháp được triển khai theo các hướng chính sau:

Triển khai mô hình AI trực tiếp trên thiết bị di động (Edge AI): Sử dụng YOLOv8 Nano được chuyển đổi sang định dạng TensorFlow Lite (TFLite/LiteRT) [11] để chạy suy luận hoàn toàn ngoại tuyến, đảm bảo nhận diện vật thể ngay cả khi không có Internet.

Cơ chế ánh xạ từ vựng cục bộ: Toàn bộ dữ liệu từ vựng của 80 lớp COCO được nhúng sẵn vào ứng dụng, cho phép tra cứu tức thì không cần mạng.

Tự động tạo Flashcard gắn với hình ảnh thực tế, kết hợp thông tin ngôn ngữ để tận dụng nguyên lý mã hóa kép (Dual Coding Theory) [3].

Tích hợp thuật toán ôn tập ngắt quãng SM-2 [5] để lập lịch ôn tập cá nhân hóa cho từng Flashcard dựa trên mức độ nắm vững thực tế.

Đồng bộ dữ liệu theo mô hình offline-first: Dữ liệu được lưu cục bộ (SQLite) trước, đồng bộ lên PostgreSQL khi có mạng — đảm bảo không mất dữ liệu và trải nghiệm liền mạch.

Backend server (Spring Boot) chỉ đảm nhận xác thực người dùng, đồng bộ dữ liệu và các tính năng xã hội như bảng xếp hạng — không tham gia vào luồng nhận diện cốt lõi.

Các giải pháp trên được lựa chọn dựa trên ba tiêu chí chính:

- (1) Khả năng hoạt động ngoại tuyến: Mọi chức năng học tập đều chạy được mà không cần mạng — đáp ứng nhu cầu học từ vựng mọi lúc, mọi nơi.
- (2) Hiệu năng và trải nghiệm người dùng: Xử lý trực tiếp trên thiết bị loại bỏ hoàn toàn độ trễ mạng, đảm bảo phản hồi dưới 100 ms (YC-NF01).
- (3) Khả năng mở rộng và bảo trì lâu dài: Kiến trúc phân tầng cho phép nâng cấp từng thành phần độc lập mà không ảnh hưởng đến toàn hệ thống.

3.2.2. Quy trình hoạt động tổng thể

Quy trình giải quyết bài toán được phân tách thành hai luồng độc lập tương ứng với hai chế độ kết nối:

Luồng 1 — Nhận diện và tạo Flashcard (hoàn toàn offline):

Người dùng mở camera trên Vocam và hướng vào vật thể cần học.

Ứng dụng lấy khung hình và thực hiện tiền xử lý ảnh (resize, chuẩn hóa) ngay trên thiết bị.

Khung hình được đưa qua mô hình YOLOv8n TFLite đang chạy trên thiết bị để dự đoán vật thể.

Áp dụng Non-Maximum Suppression (NMS) và lọc theo ngưỡng tin cậy.

Ánh xạ nhãn lớp sang thông tin từ vựng từ dữ liệu nhúng sẵn trong ứng dụng.

Hiển thị thông tin từ vựng; người dùng xác nhận lưu thành Flashcard.

Flashcard được khởi tạo với tham số SM-2 mặc định, lưu vào SQLite cục bộ và đưa vào lịch ôn tập.

Luồng 2 — Ôn tập Flashcard (hoàn toàn offline):

Khi đến hạn, hệ thống hiển thị Flashcard từ SQLite cục bộ.

Người dùng thực hiện ôn tập và đánh giá mức độ nhớ (thang điểm 0–5).

Thuật toán SM-2 tính lại lịch ôn và cập nhật ngay vào SQLite.

Luồng 3 — Đồng bộ và tính năng xã hội (cần kết nối mạng):

Khi phát hiện có mạng, Vocam tự động đồng bộ dữ liệu lên Spring Boot Backend → PostgreSQL.

Bảng xếp hạng và tính năng gamification được tải từ server và cập nhật.

3.2.3. Mô hình Visual - Memory Loop

Trong phạm vi đề tài, nhóm tác giả đề xuất mô hình khái niệm Visual-Memory Loop nhằm mô tả quy trình chuyển đổi hoạt động nhận diện vật thể thành hoạt động học từ vựng và ghi nhớ lâu dài. Đây là mô hình được xây dựng dựa trên việc kết hợp giữa nhận diện vật thể thời gian thực trên thiết bị, nguyên lý mã hóa kép (Dual Coding Theory) [3] và thuật toán ôn tập ngắt quãng SM-2 [5].

Mô hình gồm 6 giai đoạn khép kín:

Giai đoạn	Mô tả	Thành phần kỹ thuật	Chế độ
1. Quét	Người dùng hướng camera vào vật thể thực tế	Camera module – React Native	Offline
2. Nhận diện	Mô hình AI on-device phát hiện vật thể	YOLOv8n TFLite – On-device	Offline
3. Liên kết từ vựng	Ánh xạ nhãn → dữ liệu từ vựng nhúng sẵn	Vocabulary DB – SQLite local	Offline
4. Mã hóa	Tạo Flashcard kết hợp ảnh thực tế + ngôn ngữ	Flashcard CRUD – SQLite	Offline
5. Ôn tập	SM-2 xác định thời điểm tối ưu; bài tập tương tác	SM-2 engine – on-device	Offline
6. củng cố	Cập nhật tham số SM-2; đồng bộ khi có mạng	Review log – Sync to PostgreSQL	Online khi có mạng

Mô hình này góp phần khắc phục hai hạn chế lớn đã được chỉ ra trong Chương 1: thiếu sự liên kết giữa công cụ nhận diện và quy trình ghi nhớ, cũng như thiếu tính cá nhân hóa trong việc tích lũy từ vựng [7][8][9][10].

3.2.4. Tổng hợp các thành phần giải pháp

Thành phần	Giải pháp lựa chọn	Lý do lựa chọn	Mục đích
Ứng dụng di động	React Native + TypeScript	Một codebase iOS + Android; TypeScript type-safe	Giao diện người dùng đa nền tảng
Nhận diện vật thể	YOLOv8n + TFLite (LiteRT) [4][11]	Nhẹ (~6 MB TFLite), nhanh (<100 ms CPU), offline	Nhận diện thời gian thực on-device
Mô hình học tập	Visual-Memory Loop	Kết hợp Dual Coding + Spaced Repetition [3][5][6]	Quy trình học khép kín
Mã hóa kép	Dual Coding Theory [3]	Kết hợp kênh hình ảnh và ngôn ngữ	Tăng hiệu quả ghi nhớ
Ôn tập cá nhân hóa	Thuật toán SM-2 [5]	Kiểm chứng thực tiễn; chỉ 3 tham số đơn giản	Lịch ôn tập tối ưu tránh quên lãng
Lưu trữ cục bộ	SQLite (expo-sqlite)	Nhẹ, không cần server, hỗ trợ tốt trên React Native	Lưu Flashcard, SM-2 state, từ vựng offline
Backend nghiệp vụ	Spring Boot (Java 21)	Enterprise-grade; Spring Security mạnh	Auth, sync dữ liệu, BXH, gamification
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL	Tin cậy; Supabase	Lưu trữ đồng bộ đa

	(Supabase)	cung cấp hosting + realtime	thiết bị
Xác thực	JWT + BCrypt	Stateless; industry standard	Bảo vệ dữ liệu người dùng

3. 3. Phương pháp nhận diện vật thể thời gian thực

3.3.1. Lựa chọn mô hình YOLOv8 Nano

Bài toán nhận diện vật thể thời gian thực trực tiếp trên thiết bị di động đặt ra các ràng buộc nghiêm ngặt về tốc độ xử lý, kích thước mô hình và khả năng chạy không cần GPU rời. Đề tài so sánh một số mô hình phổ biến:

Mô hình	Kích thước (TFLite)	mAP@50 (COCO)	Tốc độ (CPU di động)	Ghi chú
YOLOv8n	~6 MB	37.3%	~80–120 ms	✓ Lựa chọn của đề tài
YOLOv8s	~22 MB	44.9%	~300–500 ms	Nặng hơn 3.5×
MobileNet SSD v2	~14 MB	22.1%	~60 ms	Kém chính xác hơn đáng kể
EfficientDet-D0	~15 MB	34.6%	~150–200 ms	Chậm và lớn hơn
YOLOv5n	~4 MB	28.0%	~100 ms	Kém YOLOv8n về mAP

Lý do chọn YOLOv8n [4]:

Cân bằng tốt nhất giữa tốc độ (<100 ms CPU tầm trung) và độ chính xác (mAP 37.3%) cho 80 lớp COCO thông dụng.

Kích thước ~6 MB TFLite — phù hợp đóng gói trong app mà không tăng đáng kể dung lượng cài đặt.

Hỗ trợ sẵn 80 lớp COCO bao phủ vật thể thông dụng: người, đồ vật gia đình, phương tiện, đồ ăn...

Hỗ trợ chính thức bởi thư viện ultralytics với API export sang TFLite đơn giản.

YOLOv8n sử dụng kiến trúc CSPDarknet làm backbone, PANet làm neck, và anchor-free head — đơn giản hóa hậu xử lý so với các phiên bản YOLO trước.

3.3.2. Tối ưu hoá mô hình cho thiết bị di động

Mô hình YOLOv8n gốc được huấn luyện trên GPU với độ chính xác số thực (float32), có kích thước lớn và yêu cầu tài nguyên tính toán cao, không phù hợp để chạy trực tiếp trên điện thoại. Để đáp ứng yêu cầu thời gian suy luận dưới 100 ms và hoạt động hoàn toàn ngoại tuyến, đề tài thực hiện các bước tối ưu hóa sau:

1. **Chuyển đổi định dạng mô hình:** Xuất mô hình từ PyTorch sang định dạng TensorFlow Lite (TFLite/LiteRT) bằng công cụ hỗ trợ của Ultralytics.
2. **Lượng tử hóa (Quantization):** Áp dụng kỹ thuật Post-Training Quantization chuyển trọng số từ float32 sang int8. Kỹ thuật này giúp giảm kích thước mô hình khoảng 4 lần và tăng tốc độ suy luận trên CPU di động.
3. **Loại bỏ các thành phần không cần thiết:** Chỉ giữ lại phần detection head phục vụ nhận diện vật thể, loại bỏ các nhánh không sử dụng.

Sau khi tối ưu, mô hình có kích thước khoảng 6 MB, đủ nhỏ để đóng gói trong ứng dụng mà không làm tăng đáng kể dung lượng cài đặt, đồng thời đạt tốc độ suy luận trung bình dưới 100 ms trên các thiết bị tầm trung.

3.3.3. Ánh xạ kết quả nhận diện sang thông tin từ vựng

Sau khi mô hình trả về nhãn lớp (class id) và độ tin cậy, hệ thống thực hiện bước ánh xạ sang thông tin từ vựng. Toàn bộ dữ liệu từ vựng của 80 lớp COCO được nhúng sẵn vào ứng dụng dưới dạng cơ sở dữ liệu cục bộ (SQLite), bao gồm:

- Tên tiếng Anh của vật thể
- Phiên âm IPA

- Nghĩa tiếng Việt
- Câu ví dụ minh họa

Việc lưu trữ dữ liệu từ vựng ngay trên thiết bị giúp quá trình tra cứu diễn ra tức thì, không phụ thuộc vào kết nối mạng, đồng thời đảm bảo tính nhất quán của thông tin từ vựng.

3.3.4. Pipeline xử lý ảnh

Quy trình xử lý từ khung hình camera đến thông tin từ vựng được thực hiện theo pipeline sau:

3. 4. Phương pháp ôn tập ngắt quãng (SM-2)

3.4.1. Nguyên lý

Phương pháp Spaced Repetition (Ôn tập ngắt quãng) được xây dựng trên nền tảng lý thuyết Đường cong quên lãng (Forgetting Curve) của Ebbinghaus [2]: trí nhớ về một thông tin giảm theo hàm số mũ theo thời gian nếu không được ôn tập — kiến thức mới có thể bị quên đến 58% chỉ sau 20 phút và hơn 70% sau 24 giờ nếu không củng cố.

Nguyên lý cốt lõi: ôn tập đúng thời điểm trước khi quên hiệu quả hơn nhiều so với ôn tập liên tục. Mỗi lần ôn thành công "làm mới" đường cong trí nhớ ở mức cao hơn và kéo dài khoảng cách đến lần ôn tiếp theo.

Thuật toán SM-2 (SuperMemo 2), được Woźniak phát triển năm 1987 [5], là thuật toán Spaced Repetition phổ biến nhất, đã được kiểm chứng qua nhiều thập kỷ (Anki, SuperMemo, Duolingo...). Đề tài chọn SM-2 vì:

- Đơn giản nhưng hiệu quả: Chỉ 3 tham số theo dõi cho mỗi Flashcard.
- Công thức minh bạch: Dễ triển khai và kiểm thử độc lập với phần còn lại của ứng dụng.
- Kiểm chứng qua thực tế: Nghiên cứu Cepeda et al. [6] xác nhận hiệu quả của distributed practice.

3.4.2. Công thức thuật toán SM-2

Thuật toán SM-2 duy trì ba tham số cho mỗi Flashcard:

- **EF (Easiness Factor):** Hệ số dễ nhớ, giá trị khởi tạo mặc định là 2,5.
- **n (Repetitions):** Số lần trả lời đúng liên tiếp.
- **I (Interval):** Khoảng cách ngày đến lần ôn tiếp theo.

Khi người dùng đánh giá mức độ nhớ q (thang điểm từ 0 đến 5), các tham số được cập nhật như sau:

Trường hợp trả lời đúng ($q \geq 3$):

- Nếu $n=0 \rightarrow I=1$
- Nếu $n=1 \rightarrow I=6$
- Nếu $n>1 \rightarrow I = I \times EF$
- Tăng n lên 1 đơn vị

Trường hợp trả lời sai ($q < 3$):

- Reset $n=0$
- Đặt $I=1$

Công thức cập nhật Easiness Factor:

$$EF' = EF + (0.1 - (5 - q) \times (0.08 + (5 - q) \times 0.02))$$

3.4.3. Tích hợp thuật toán SM-2 vào ứng dụng

Trong Vocam, mỗi Flashcard lưu trữ các trường: easinessFactor, repetitions, interval và nextReviewDate. Khi người dùng hoàn thành một phiên ôn tập:

1. Hệ thống nhận giá trị đánh giá q từ người dùng.
2. Thực thi công thức SM-2 để tính toán lại các tham số.
3. Cập nhật nextReviewDate = ngày hiện tại + interval.

4. Lưu trạng thái mới vào SQLite cục bộ.
5. Khi có kết nối mạng, dữ liệu được đồng bộ lên PostgreSQL thông qua Spring Boot Backend.

Cách tích hợp này đảm bảo toàn bộ quá trình tính toán lịch ôn tập diễn ra trên thiết bị, không phụ thuộc vào máy chủ.

3. 5. Kiến trúc giải pháp đề xuất

Kiến trúc hệ thống Vocam được thiết kế theo mô hình phân tầng (layered architecture), gồm ba tầng chính:

1. Tầng Presentation (Client Layer) Xây dựng bằng React Native + TypeScript.
Chịu trách nhiệm:

- Giao diện người dùng
- Module camera thời gian thực
- Hiển thị kết quả nhận diện
- Quản lý tương tác Flashcard và ôn tập

2. Tầng Business Logic & AI Engine Chạy hoàn toàn trên thiết bị, bao gồm:

- Mô hình YOLOv8n TFLite thực hiện nhận diện vật thể
- Service thực thi thuật toán SM-2
- Logic ánh xạ từ vựng và tạo Flashcard

3. Tầng Data

- **Local:** SQLite lưu trữ Flashcard, tham số SM-2, dữ liệu từ vựng và lịch sử ôn tập (hoạt động offline).
- **Remote:** Spring Boot Backend kết nối PostgreSQL, đảm nhận xác thực người dùng (JWT), đồng bộ dữ liệu và các tính năng xã hội (bảng xếp hạng, gamification).

Kiến trúc này tuân thủ nguyên tắc offline-first: mọi chức năng học tập cốt lõi đều hoạt động không cần mạng; kết nối Internet chỉ phục vụ đồng bộ và tính năng phụ trợ.

3. 6. Kết luận chương

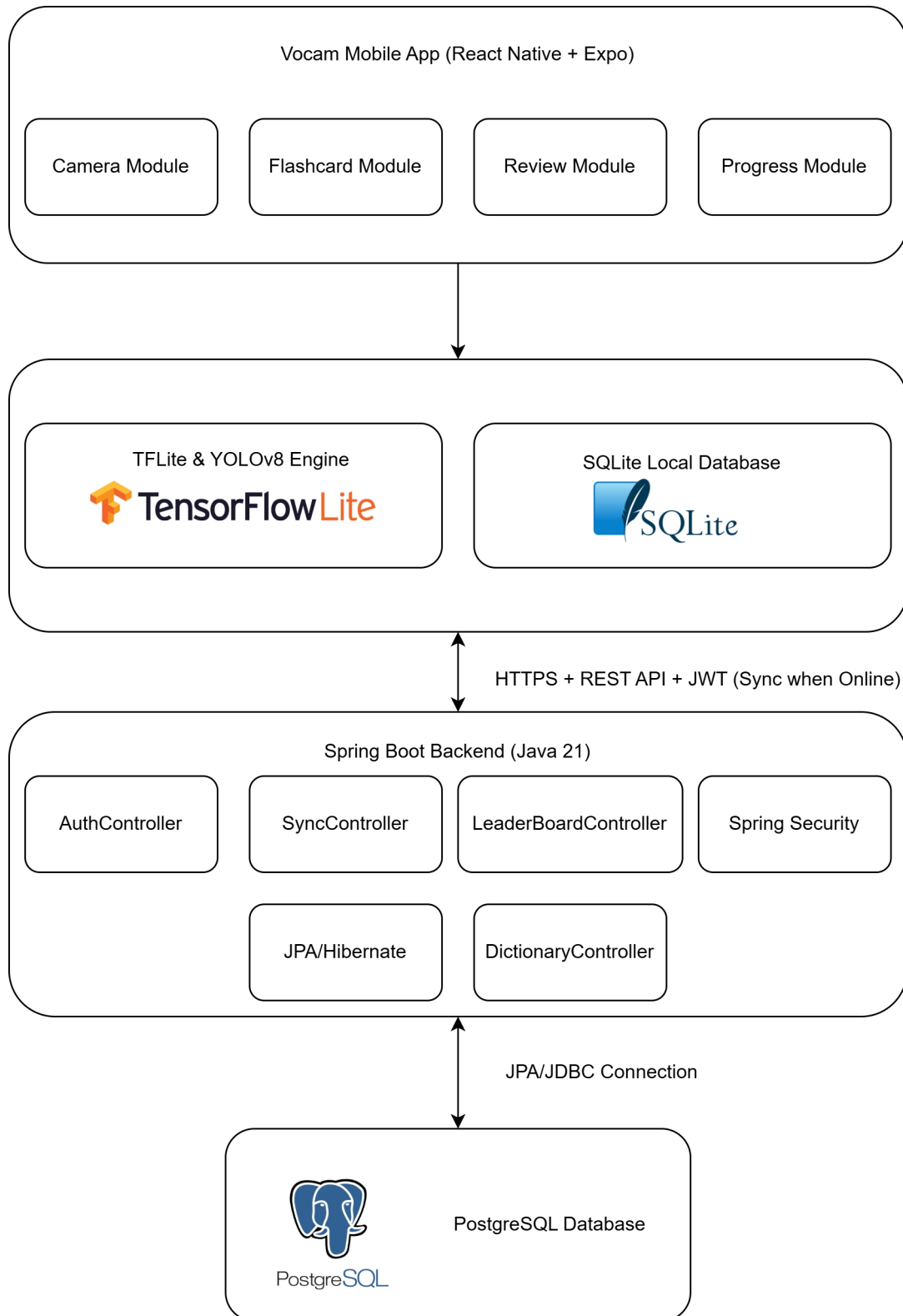
Chương 3 đã phát biểu rõ ràng bài toán với đầu vào – đầu ra cụ thể và bộ yêu cầu chức năng, phi chức năng có thể đo lường. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất giải pháp tổng thể dựa trên mô hình Visual-Memory Loop, kết hợp nhận diện vật thể thời gian thực trên thiết bị (YOLOv8n TFLite), nguyên lý mã hóa kép và thuật toán ôn tập ngắt quãng SM-2.

Các quyết định kỹ thuật được lựa chọn dựa trên ba tiêu chí: khả năng hoạt động ngoại tuyến, hiệu năng xử lý thời gian thực và khả năng mở rộng lâu dài. Kiến trúc phân tầng với Spring Boot + PostgreSQL ở tầng máy chủ và SQLite ở tầng thiết bị tạo nền tảng vững chắc cho việc hiện thực hóa hệ thống.

Chương tiếp theo sẽ trình bày chi tiết quá trình hiện thực giải pháp, bao gồm kiến trúc phần mềm, thiết kế chức năng, thiết kế dữ liệu và hiện thực từng module.

CHƯƠNG 4. HIỆN THỰC GIẢI PHÁP

4. 1. Kiến trúc tổng thể hệ thống



4. 2. Kiến trúc phần mềm

4. 3. Thiết kế chức năng

4.3.1. Use Case Diagram

4.3.2. Activity Diagram

4.3.3. Sequence Diagram

4.3.4. Class Diagram

4. 4. Thiết kế dữ liệu

4.4.1. ERD

4.4.2. Data Dictionary

4. 5. Hiện thực các module

4. 6. Công nghệ và môi trường phát triển

4. 7. Giao diện người dùng

4. 8. Các vấn đề gặp phải và giải pháp

4. 9. Đánh giá và kiểm thử hệ thống

4.9.1. Môi trường thực nghiệm

4.9.2. Kết quả nhận diện vật thể

4.9.3. Kết quả kiểm thử chức năng

4.9.4. Đánh giá hiệu năng và trải nghiệm người dùng

4. 10. Kết luận chương

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. KẾT QUẢ

Mô tả ngắn gọn công việc nghiên cứu khoa học đã tiến hành, các kết quả nghiên cứu khoa học hoặc kết quả thực nghiệm. Đối với các đề tài ứng dụng có kết quả là sản phẩm phần mềm phải chỉ rõ các chức năng mà chương trình đã đạt được, phạm vi ứng dụng, ưu nhược điểm của chương trình

- Đối với đề tài theo hướng nghiên cứu cơ bản: kết quả đạt được của tiểu luận được trình bày dưới dạng bài báo khoa học và chương trình phần mềm là giải thuật đã lựa chọn trong tiểu luận.
- Đối với đề tài theo hướng xây dựng ứng dụng phần mềm: kết quả đạt được là sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh, kèm theo hướng dẫn sử dụng chương trình (phụ lục)
- Đối với đề tài theo hướng quản trị mạng: kết quả đạt được là triển khai giải pháp trong môi trường thực tế hoặc trên phần mềm giả lập.

5.2. KẾT LUẬN

- Phần này phải căn cứ vào các dẫn liệu khoa học thu được trong quá trình nghiên cứu của tiểu luận hoặc đối chiếu với kết quả nghiên cứu của các tác giả khác thông qua các tài liệu tham khảo.
- Trình bày những kết quả đạt được, những đóng góp mới và những đề xuất mới.
- Phần kết luận cần ngắn gọn, không có lời bàn và bình luận thêm.

5.3. KIẾN NGHỊ

- Kiến nghị về sử dụng kết quả nghiên cứu và những hướng nghiên cứu tiếp theo

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] EF Education First, “EF English Proficiency Index 2025 – Vietnam,” EF Education First, 2025.

<https://www.ef.com/wwen/epi/regions/asia/vietnam/> (truy cập 21/07/2026).

[2] H. Ebbinghaus, *Memory: A Contribution to Experimental Psychology* (H. A. Ruger & C. E. Bussenius, Trans.). New York: Teachers College, Columbia University, 1913. (Original work published 1885).

[3] A. Paivio, *Mental Representations: A Dual Coding Approach*. Oxford, UK: Oxford University Press, 1986.

[4] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, "You only look once: Unified, real-time object detection," in *Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Las Vegas, NV, USA, Jun. 2016, pp. 779–788.

<https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.91>

[5] P. A. Woźniak, “Optimization of learning: A new approach and computer application,” M.S. thesis, Poznań Univ. of Technology, Poznań, Poland, 1990.

<https://www.supermemo.com/en/archives1990-2015/english/ol/sm2>

[5b] Settles and B. Meeder, "A trainable spaced repetition model for language learning," in *Proc. 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, Berlin, Germany, Aug. 2016, pp. 1848–1858.

<https://aclanthology.org/P16-1174/>

[6] N. J. Cepeda, H. Pashler, E. Vul, J. T. Wixted, and D. Rohrer, “Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis,” *Psychological Bulletin*, vol. 132, no. 3, pp. 354–380, 2006. doi:

<https://doi.org/10.1037/0033-2909.132.3.354>

[7] R. Vesselinov and J. Grego, “Duolingo Effectiveness Study,” City University of New York & University of South Carolina, Dec. 2012.

http://static.duolingo.com/s3/DuolingoReport_Final.pdf

[8] Memrise, “Memrise – Language Learning Platform,” Memrise Ltd., 2024.

<https://www.memrise.com>

[9] ELSA Corp., “ELSA Speak – AI-Powered English Pronunciation Coach,”

ELSA Corp., 2024.

<https://elsaspeak.com>

[10] B. Bhatt, "Visual search and recognition with Google Lens," *Google AI Blog*, 2018.

<https://ai.googleblog.com/2018/05/real-time-continuous-transcription-with.html>

[11] TensorFlow, “TensorFlow Lite – On-Device Machine Learning Framework,” Google, 2024.

<https://www.tensorflow.org/lite>

PHỤ LỤC (nếu có)